Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · LIMITACIONES DE L'HÔPITAL

Al aplicar L'Hôpital a $\lim_{x\to\infty} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ se obtiene $\lim_{x\to\infty} \dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x}$. ¿Qué conclusión es correcta?

A) El límite no existe, porque L'Hôpital no termina

B) El límite es 0

C) El límite es ∞

D) L'Hôpital entra en un ciclo; dividiendo por x se obtiene que el límite es 1

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 **Ciclo**
Aplicar de nuevo devuelve el cociente original: no avanza.

2 **Álgebra**
$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+1}} = \dfrac{1}{\sqrt{1+1/x^2}}$.

3 **Resultado**
1.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Que el método no termine no dice nada sobre la existencia del límite.

B) Numerador y denominador crecen al mismo ritmo.

C) $\sqrt{x^2+1} \approx x$ para x grande.

Idea clave. Si L'Hôpital da vueltas en círculo, cambia de método.